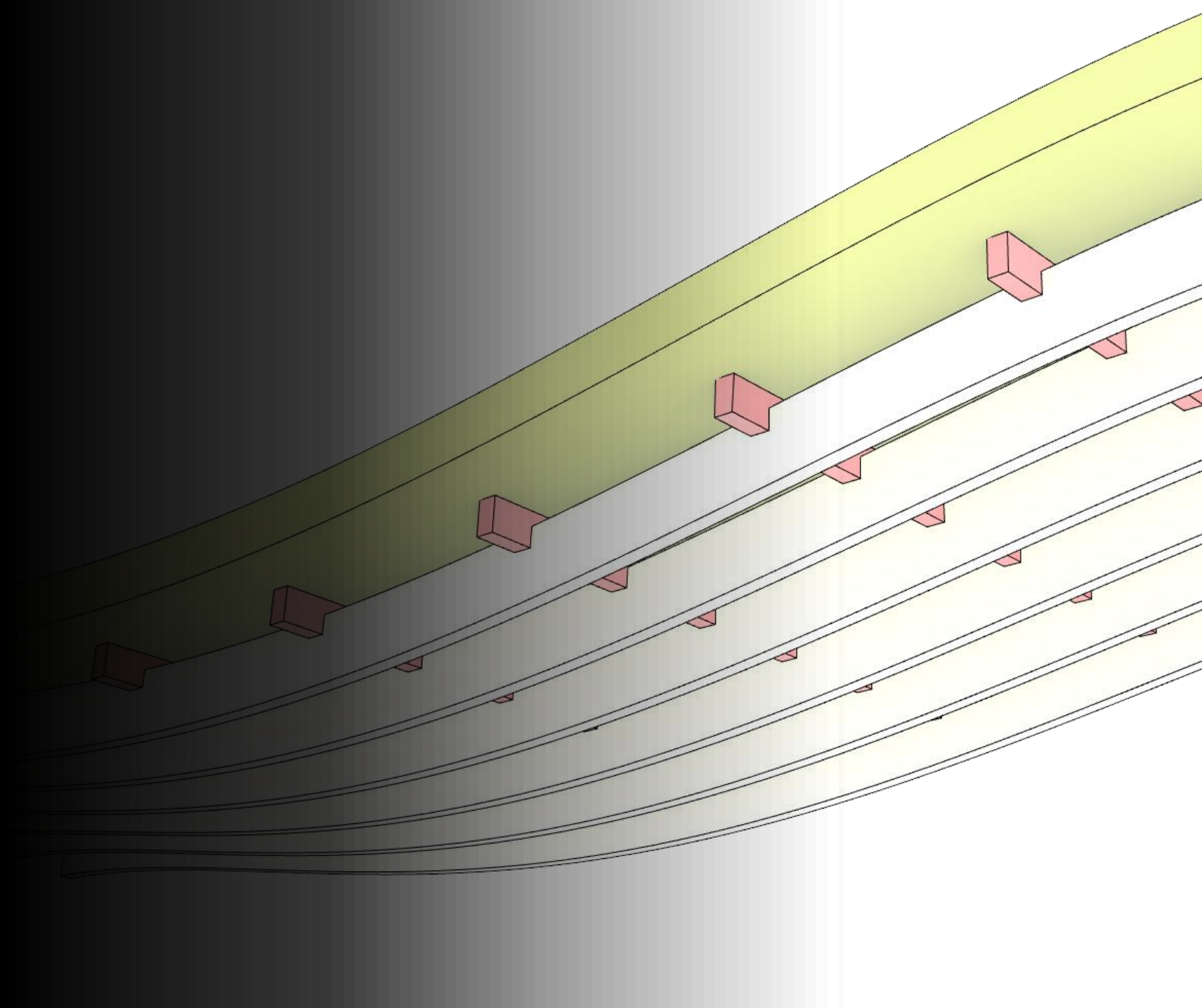
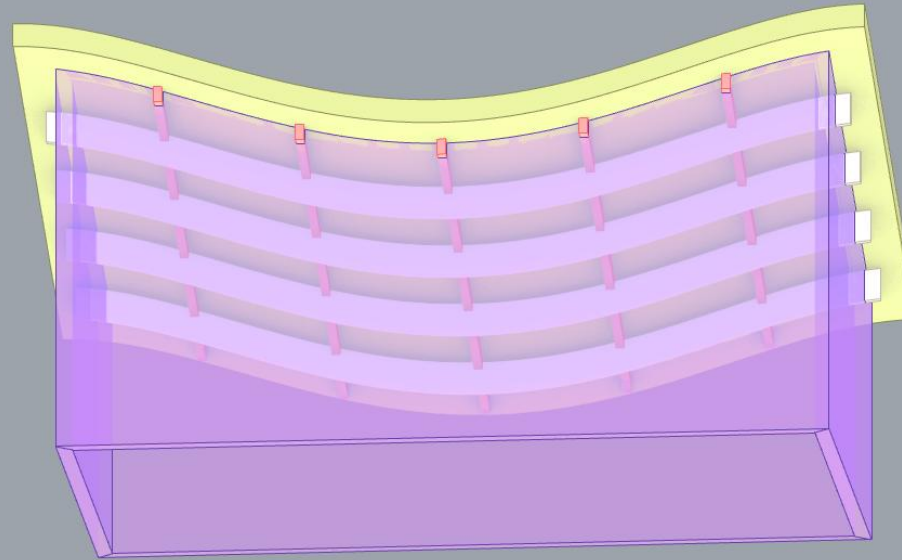
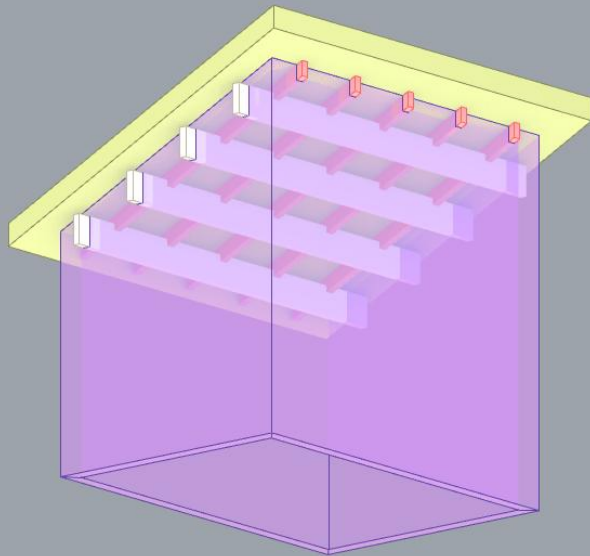


Grasshopper Roof Tutorial

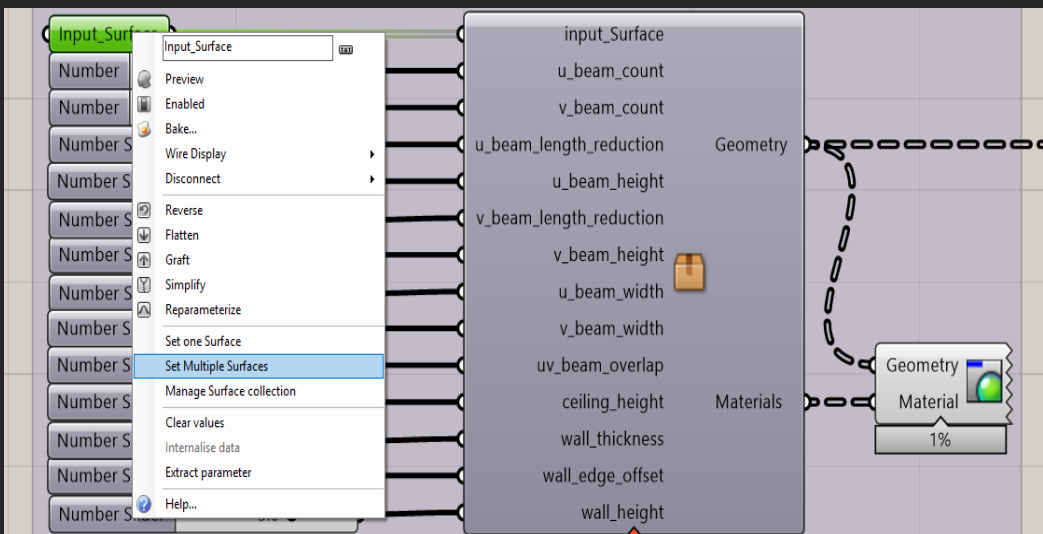
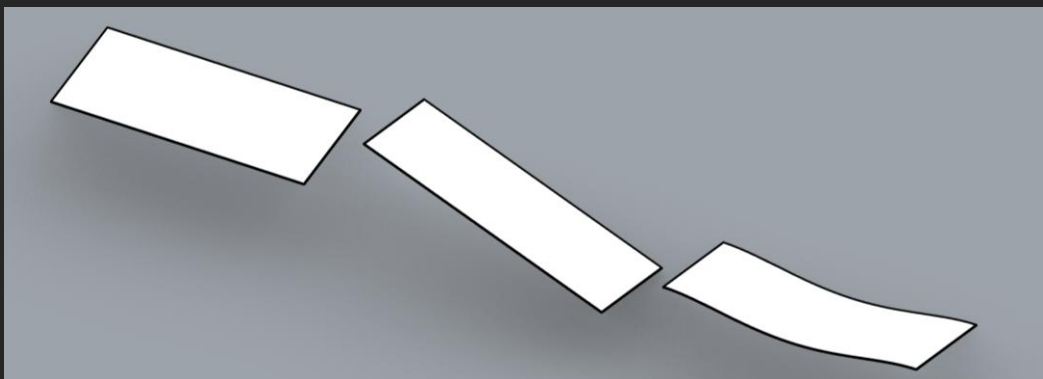
Ο κώδικας χωρίζεται σε δύο μέρη: τη **δημιουργία της οροφής** και το **laser cut**. Η παραμετρική οροφή δέχεται ως input οποιοδήποτε flat ή καμπύλο (σε έναν άξονα) surface και παράγει δοκάρια σε U και V κατεύθυνση με πλήρως ρυθμιζόμενες παραμέτρους: αριθμό δοκαριών, ύψος, πλάτος, μείωση μήκους και απόσταση επαφής μεταξύ τους. Το δεύτερο μέρος παράγει αυτόματα έτοιμα αρχεία laser cut σε κλίμακα 1:100 για μακετόχαρτο της επιλογής σας.



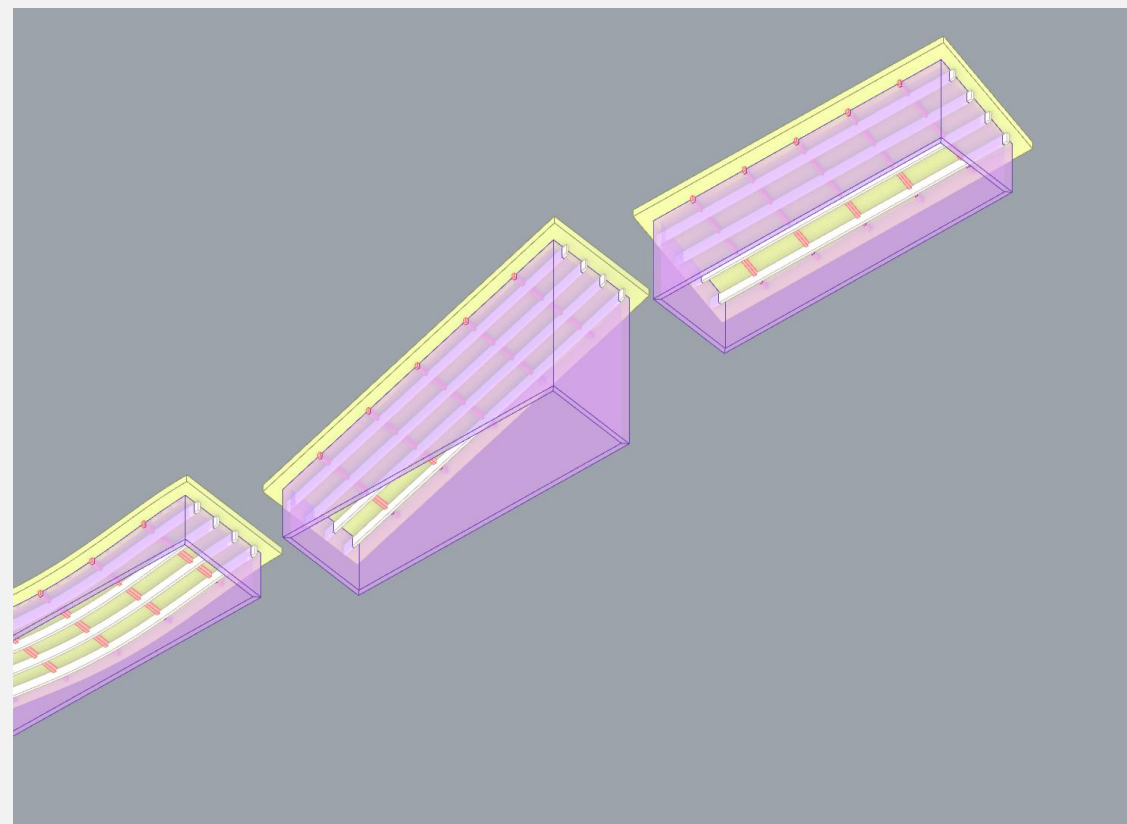
-
- ⚠ **Απαιτούμενα plugins**
 - **Pufferfish** για το πρώτο μέρος, **OpenNest** και **Lunchbox** για το δεύτερο. Μετά την εγκατάσταση κάντε restart το Rhino.
 - Αν όλα είναι σωστά, κατά το άνοιγμα του κώδικα εμφανίζονται 2 παραδείγματα οροφών.



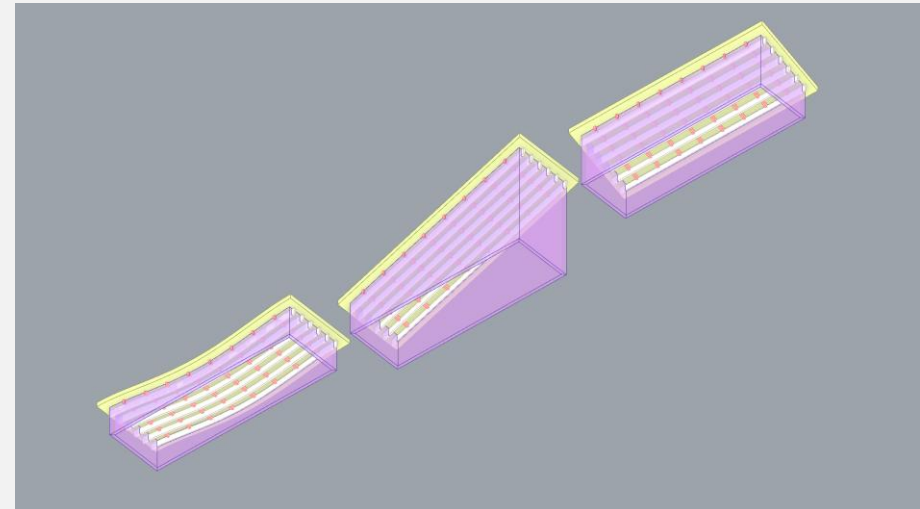
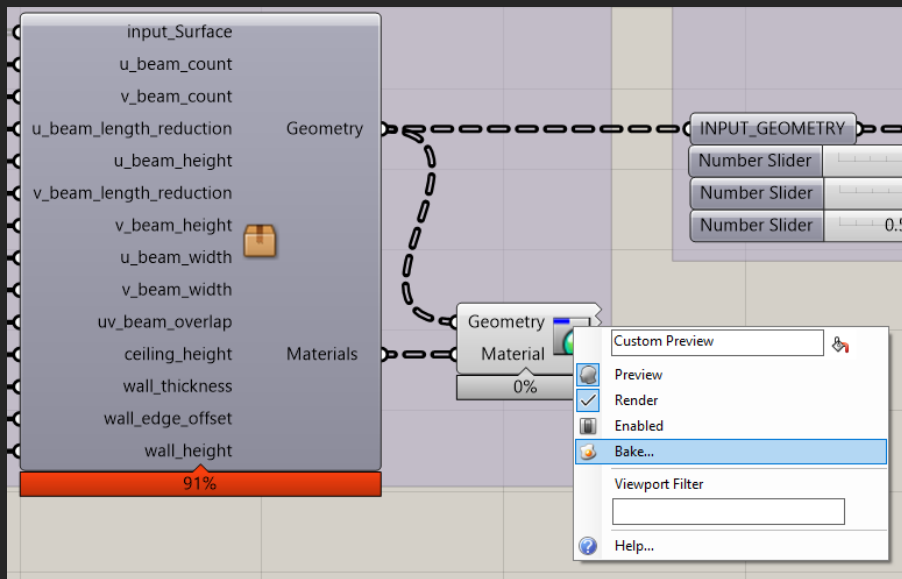
Παραμετρική οροφή



- **Βήμα 1** — Σχεδιάστε την επιφάνεια της οροφής σας στο Rhino.
- **Βήμα 2** — Στο **Input Surface** επιλέξτε Set One Surface για μία οροφή ή Set Multiple Surfaces για περισσότερες.
- **Βήμα 3** — Αν όλα είναι σωστά, οι οροφές εμφανίζονται αυτόματα από κάτω όπως στην εικόνα.

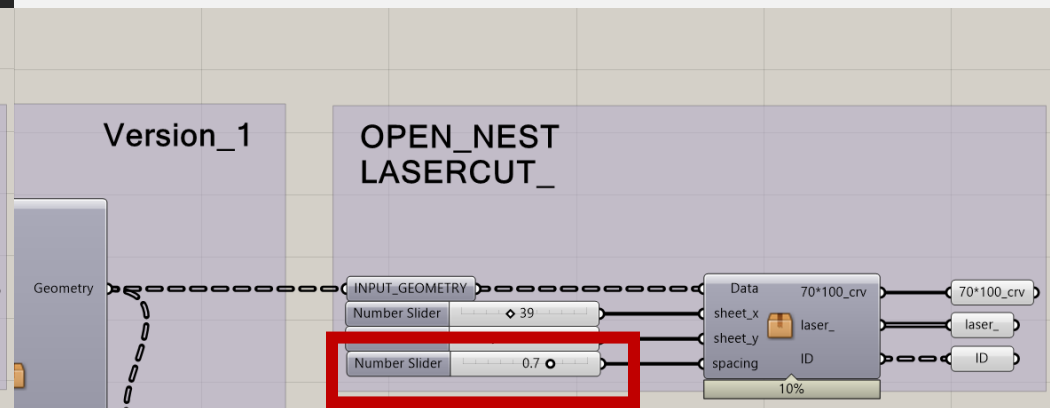
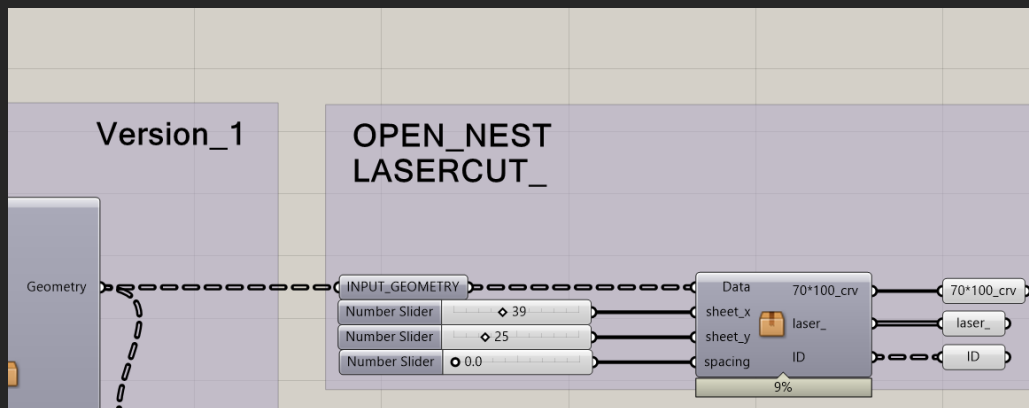
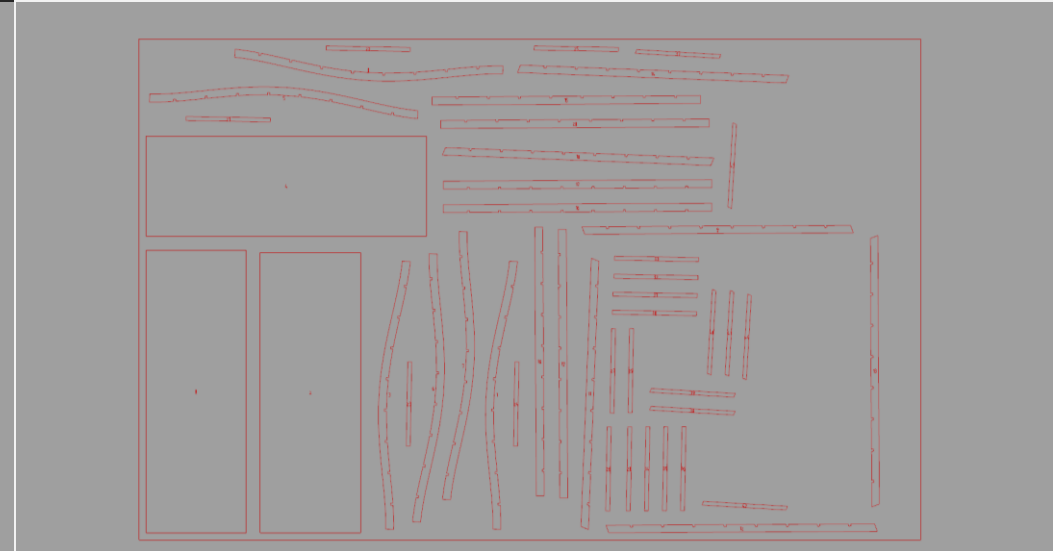
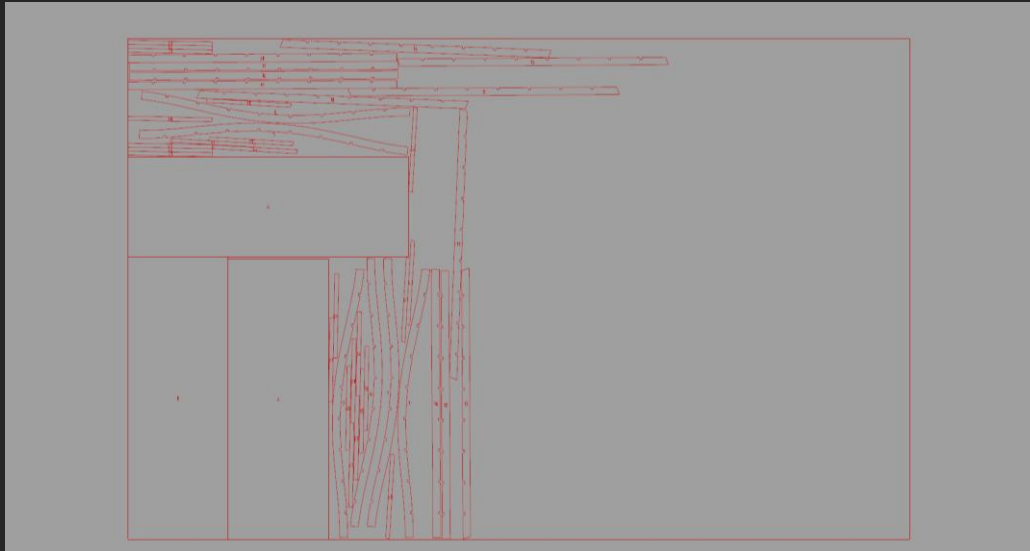


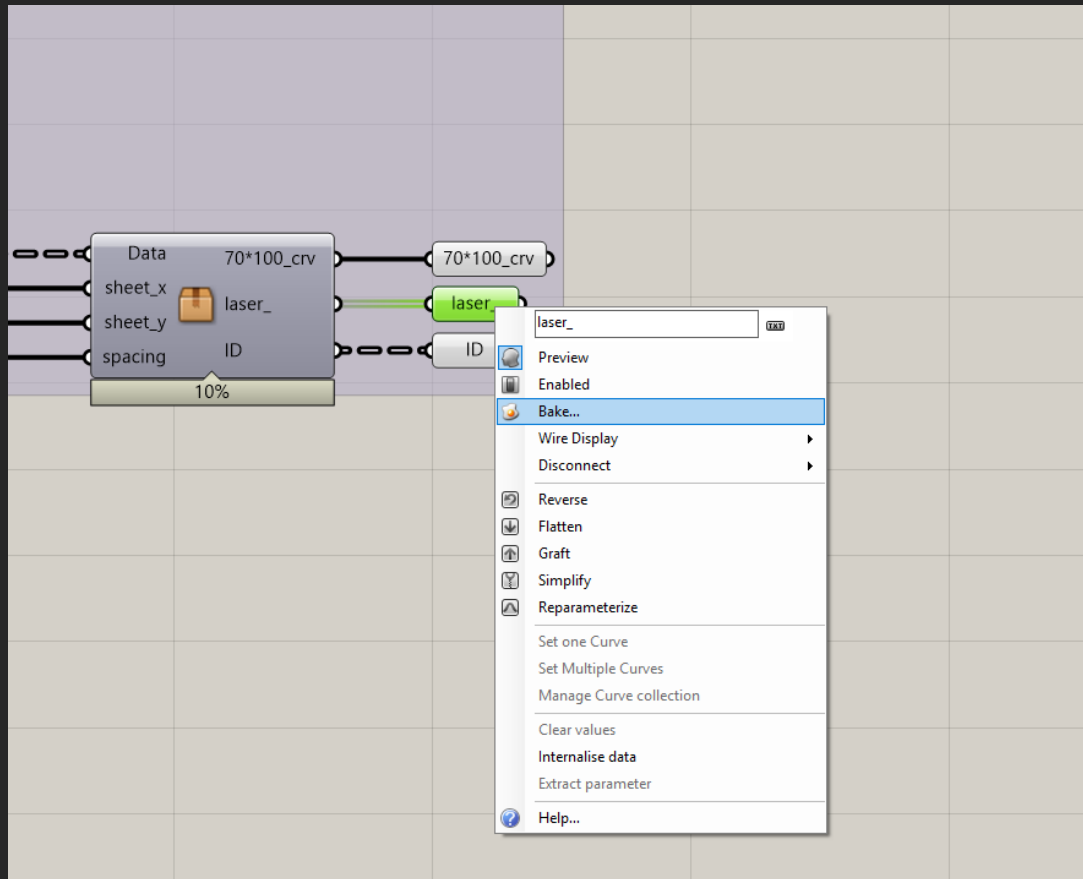
-
- **Βήμα 4** — Ρυθμίστε τους sliders για τα οριζόντια και κατακόρυφα δοκάρια όπως φαίνεται στο παράδειγμα. Όταν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, κάντε δεξί κλικ στο **Custom Preview** και επιλέξτε **Bake**.



Laser Cut

- **Βήμα 5** — Στο δεύτερο μέρος του κώδικα επιλέξτε το **πλαίσιο του μακετόχαρτου** σας και ρυθμίστε το **spacing** μεταξύ των κοψιμάτων.





- **Βήμα 6** — Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη διάταξη, κάντε Bake το **laser_cut** για κοπή. Αν θέλετε αρίθμηση για καλύτερη οργάνωση, κάντε Bake και το **ID** μαζί με τα υπόλοιπα.

